

Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

- **Árvores e Grafos**
- **Árvores Geradoras Mínimas**
- **Algoritmo de Prim**
- **Algoritmo de Kruskal**
- **Outros**

Árvores

Árvore

- Uma árvore é um grafo acíclico conectado.

Árvores

Árvore

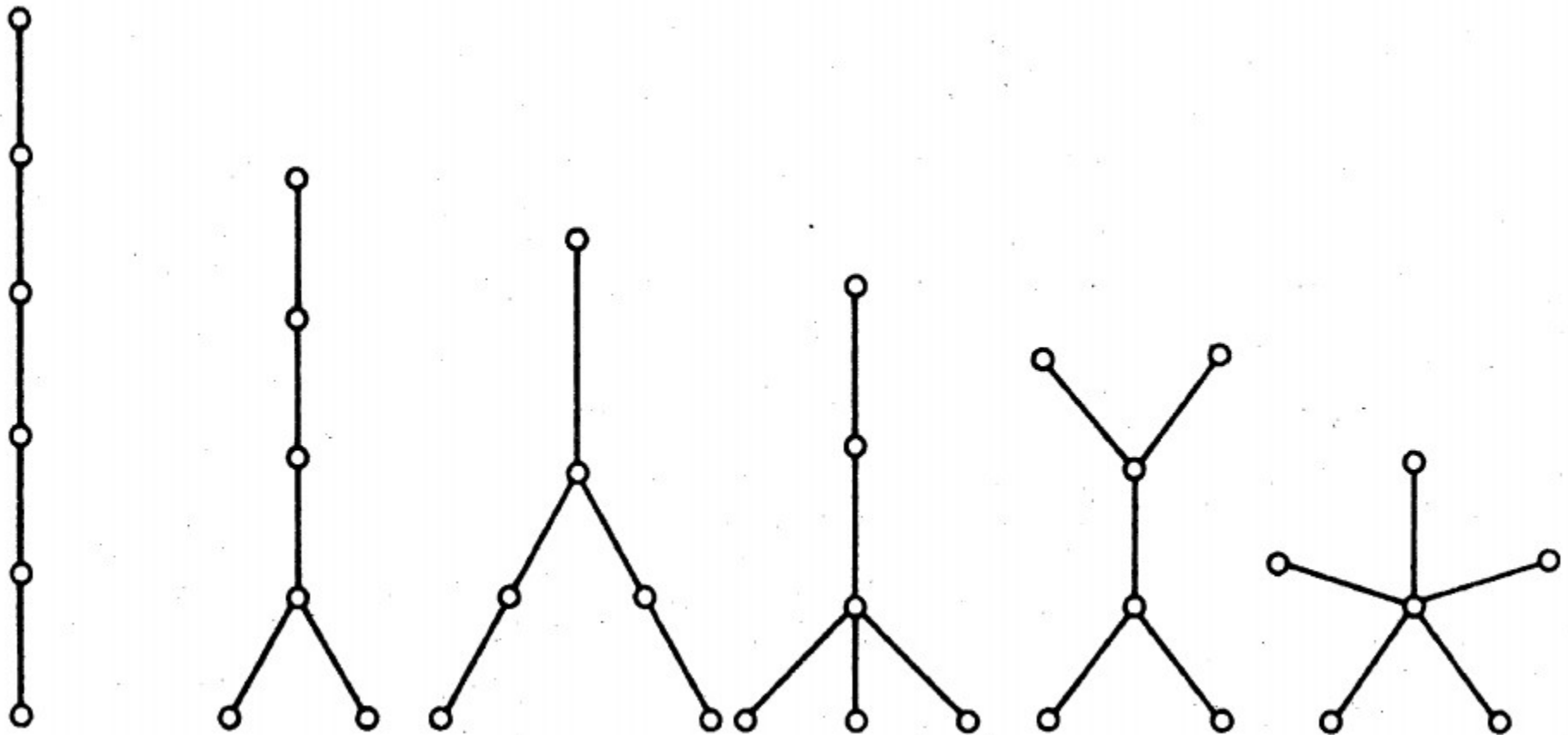
- Uma árvore é um grafo acíclico conectado.
- Teorema
 - Em uma árvore, quaisquer dois vértices são conectados por um caminho único.

Árvores

Árvore

- Uma árvore é um grafo acíclico conectado.
- Teorema
 - Em uma árvore, quaisquer dois vértices são conectados por um caminho único.
- Teorema
 - Se G é uma árvore, então número de arestas = número de vértices - 1

Árvores



Árvores com seis vértices

Árvores Geradoras

Árvores Geradoras

Árvores Geradoras

Árvores Geradoras

- Uma árvore com o mesmo conjunto de vértices de G , e o conjunto de arestas é um subconjunto das arestas de G .

Árvores Geradoras

Árvores Geradoras

- Uma árvore com o mesmo conjunto de vértices de G , e o conjunto de arestas é um subconjunto das arestas de G .
- Dado um grafo G conectado, com $|V|=n$ vértices, uma árvore geradora é definida como uma coleção de $n-1$ arestas que conectam todos os n vértices.

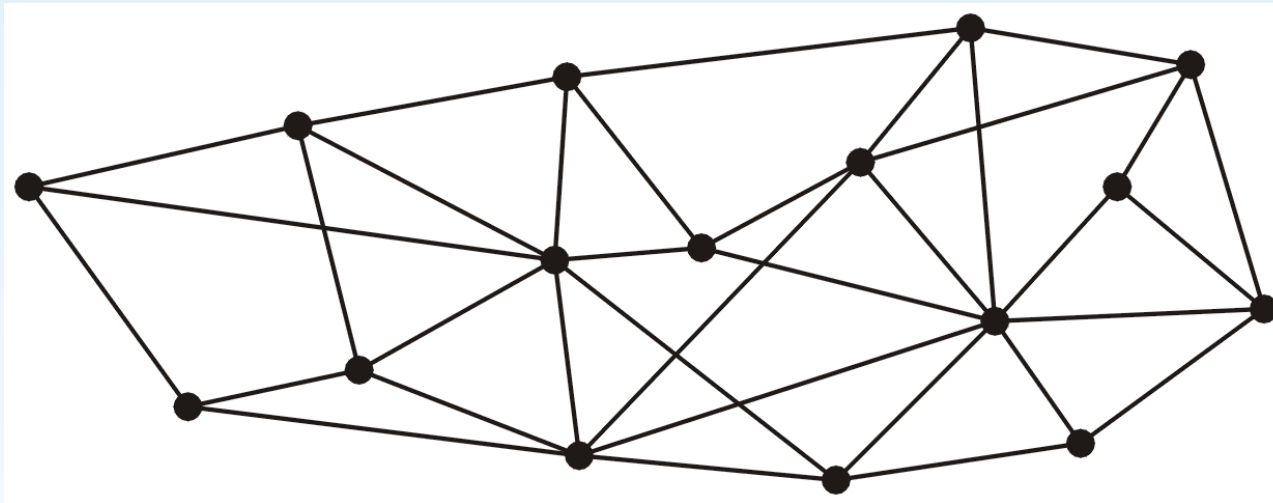
Árvores Geradoras

Árvores Geradoras

- Uma árvore com o mesmo conjunto de vértices de G , e o conjunto de arestas é um subconjunto das arestas de G .
- Dado um grafo G conectado, com $|V|=n$ vértices, uma árvore geradora é definida como uma coleção de $n-1$ arestas que conectam todos os n vértices.
- Uma árvore geradora não é necessariamente única.

Exemplo: Árvores Geradoras

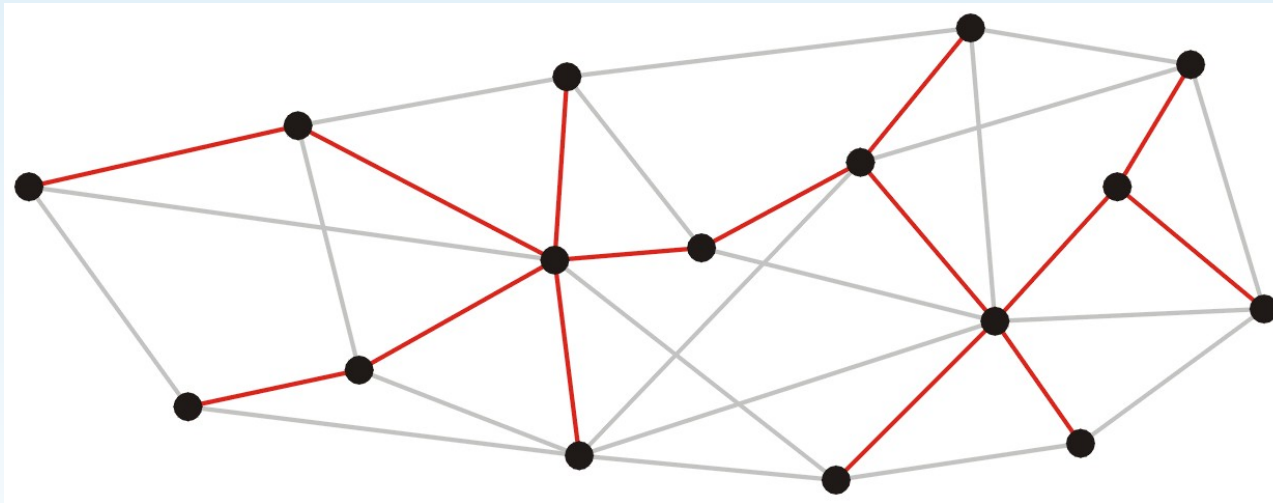
Grafo com 16 vértices e 35 arestas



Slide: D.Harder

Exemplo: Árvores Geradoras

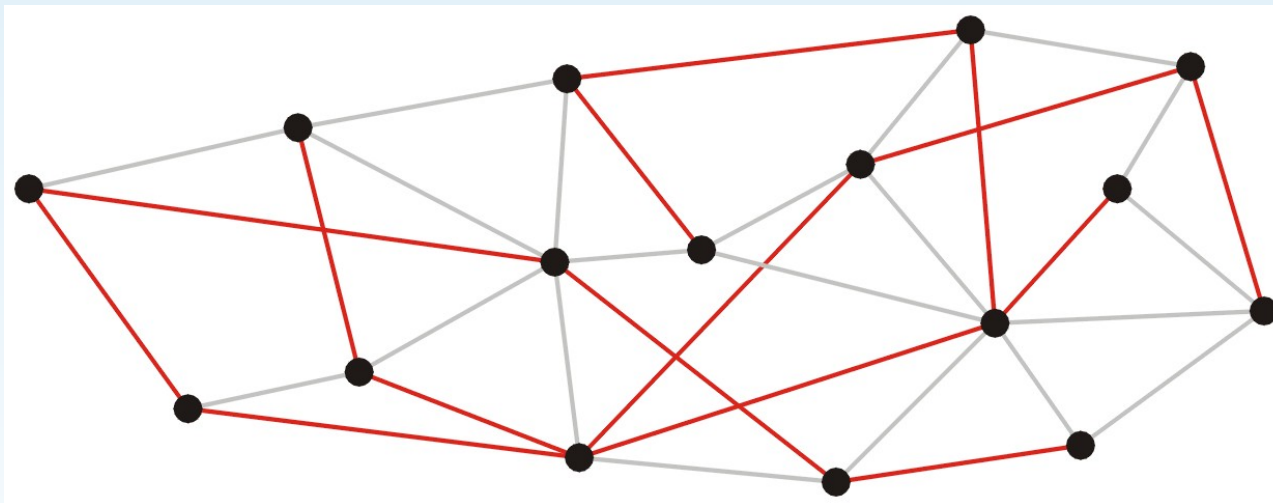
Grafo com 16 vértices e 35 arestas. Uma árvore geradora



Slide: D.Harder

Exemplo: Árvores Geradoras

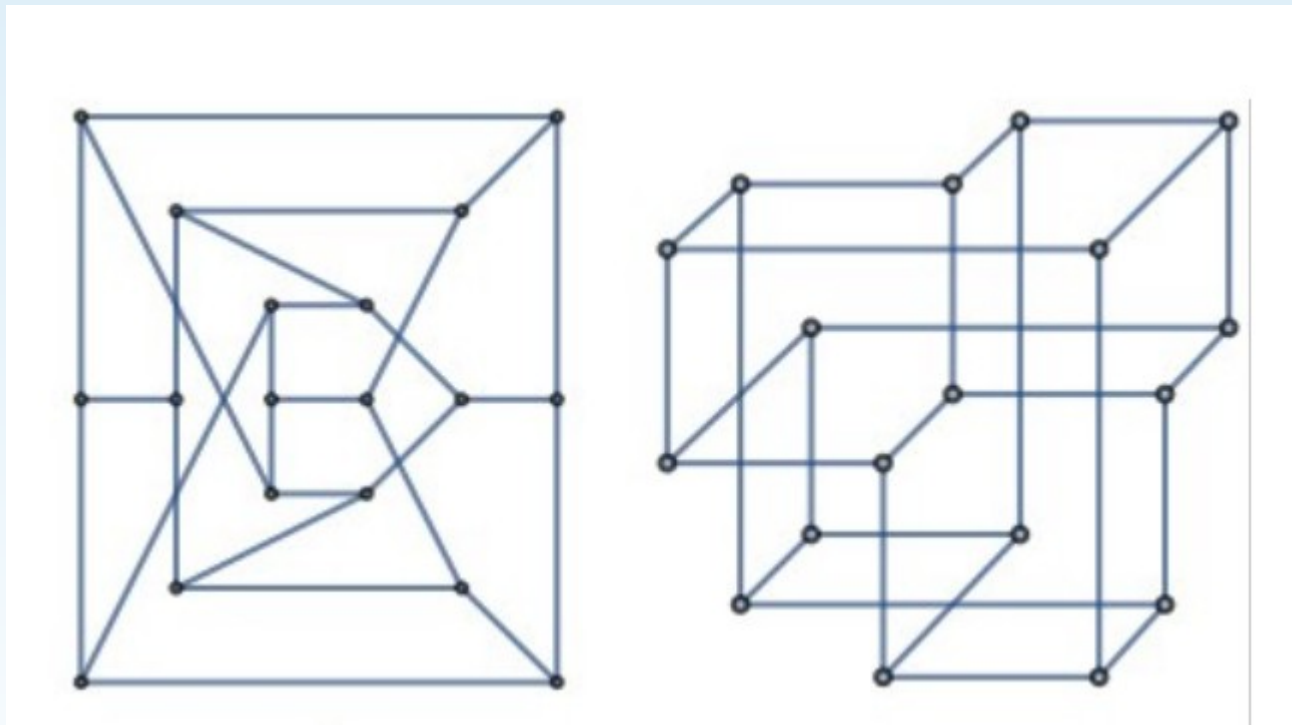
Grafo com 16 vértices e 35 arestas. Outra árvore geradora



Slide: D.Harder

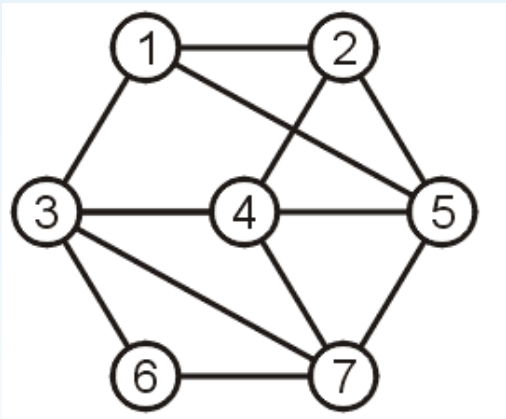
Para pensar e resolver (pegar lápis e papel)

Marque os vértices pertencentes a uma cobertura mínima nos grafos a seguir



Árvores Geradoras

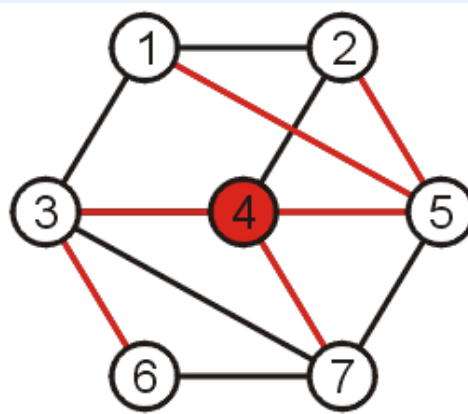
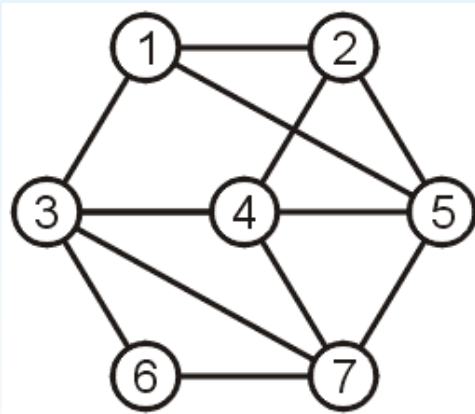
Tal coleção de arestas é uma árvore porque se qualquer vértice for tomado como raiz é possível formar uma árvore tratando os vértices adjacentes como filhos, e assim por diante.



Slide: D.Harder

Árvores Geradoras

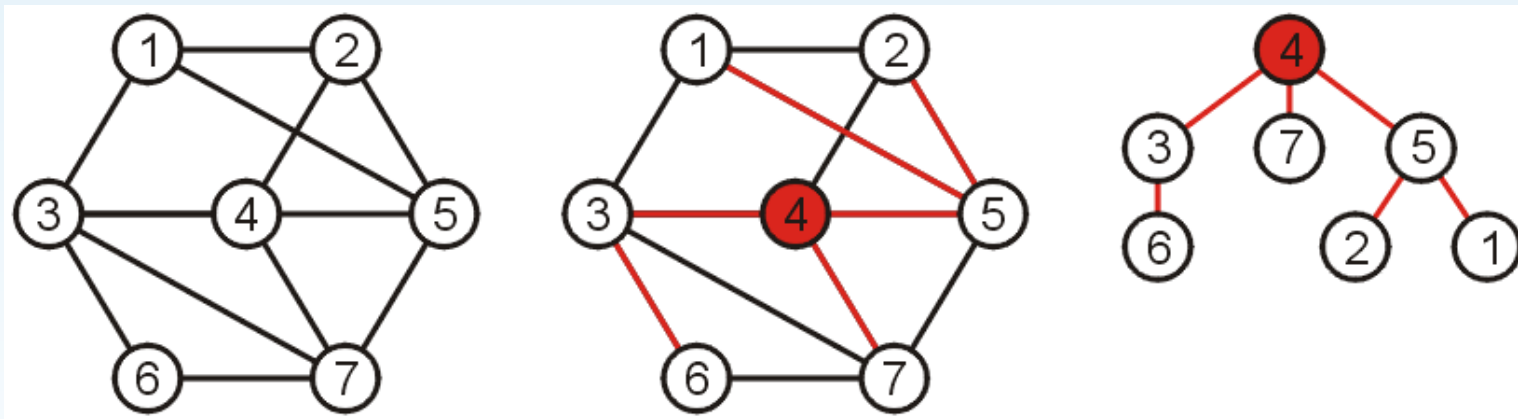
Tal coleção de arestas é uma árvore porque se qualquer vértice for tomado como raiz é possível formar uma árvore tratando os vértices adjacentes como filhos, e assim por diante.



Slide: D.Harder

Árvores Geradoras

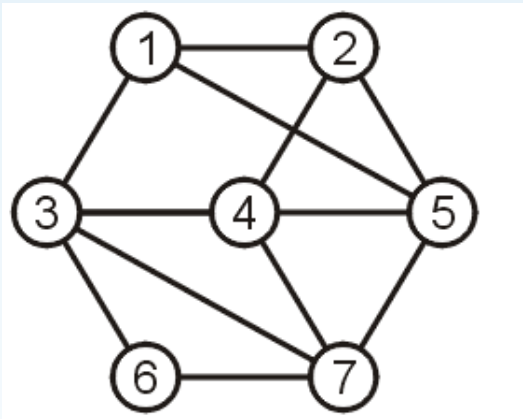
Tal coleção de arestas é uma árvore porque se qualquer vértice for tomado como raiz é possível formar uma árvore tratando os vértices adjacentes como filhos, e assim por diante.



Slide: D.Harder

Árvores Geradoras

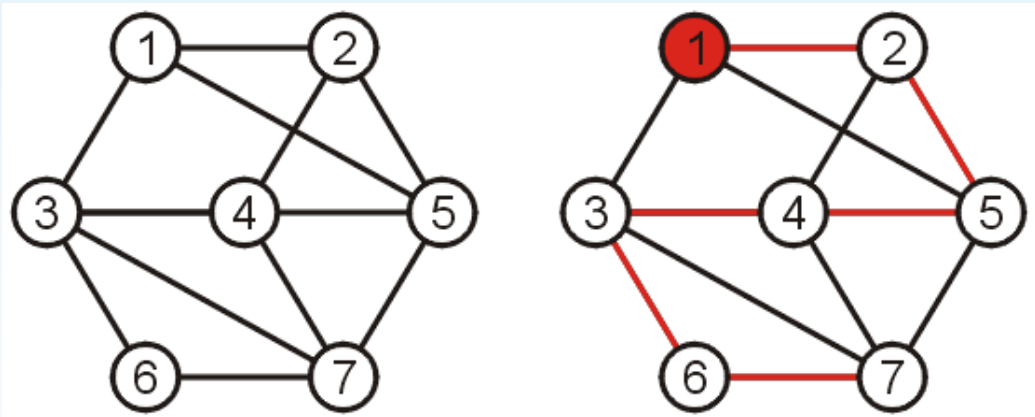
Tal coleção de arestas é uma árvore porque se qualquer vértice for tomado como raiz é possível formar uma árvore tratando os vértices adjacentes como filhos, e assim por diante.



Slide: D.Harder

Árvores Geradoras

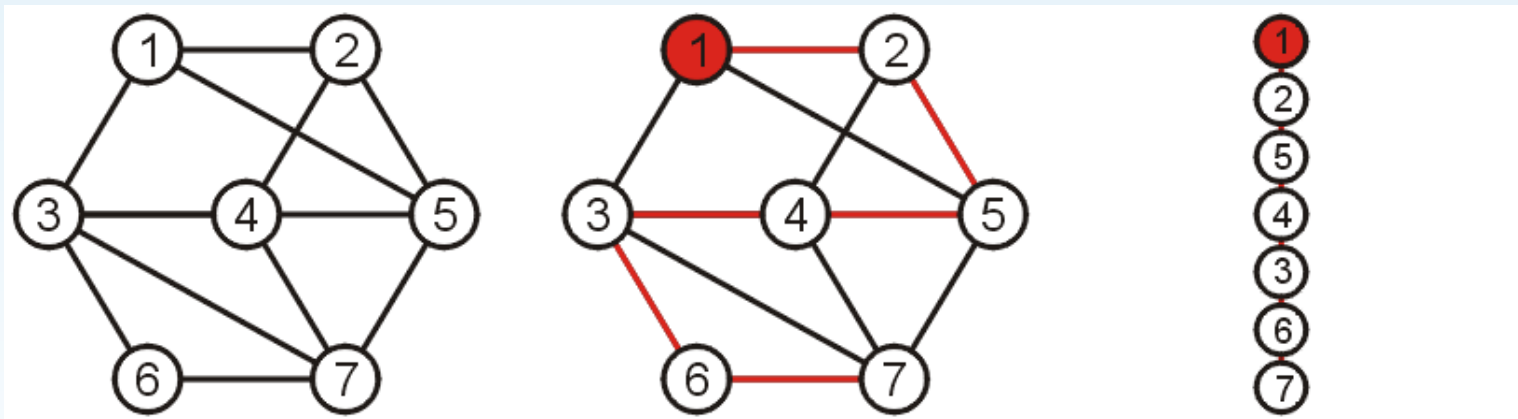
Tal coleção de arestas é uma árvore porque se qualquer vértice for tomado como raiz é possível formar uma árvore tratando os vértices adjacentes como filhos, e assim por diante.



Slide: D.Harder

Árvores Geradoras

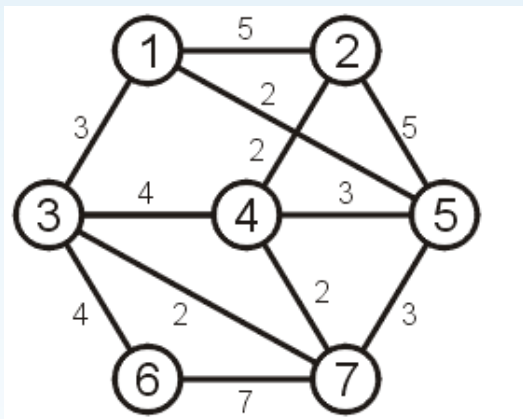
Tal coleção de arestas é uma árvore porque se qualquer vértice for tomado como raiz é possível formar uma árvore tratando os vértices adjacentes como filhos, e assim por diante.



Slide: D.Harder

Árvores Geradoras em grafos com pesos

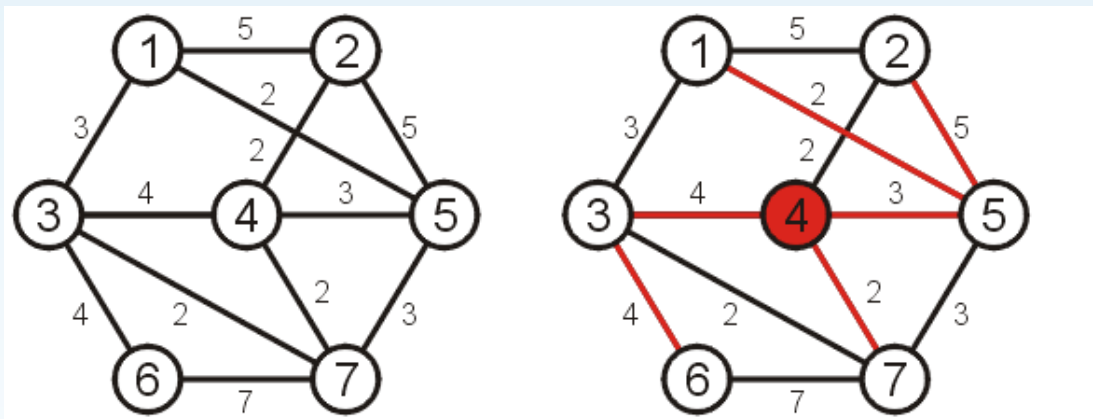
O peso de uma árvore geradora é a soma dos pesos de todas as arestas da árvore. Por exemplo, 20



Slide: D.Harder

Árvores Geradoras em grafos com pesos

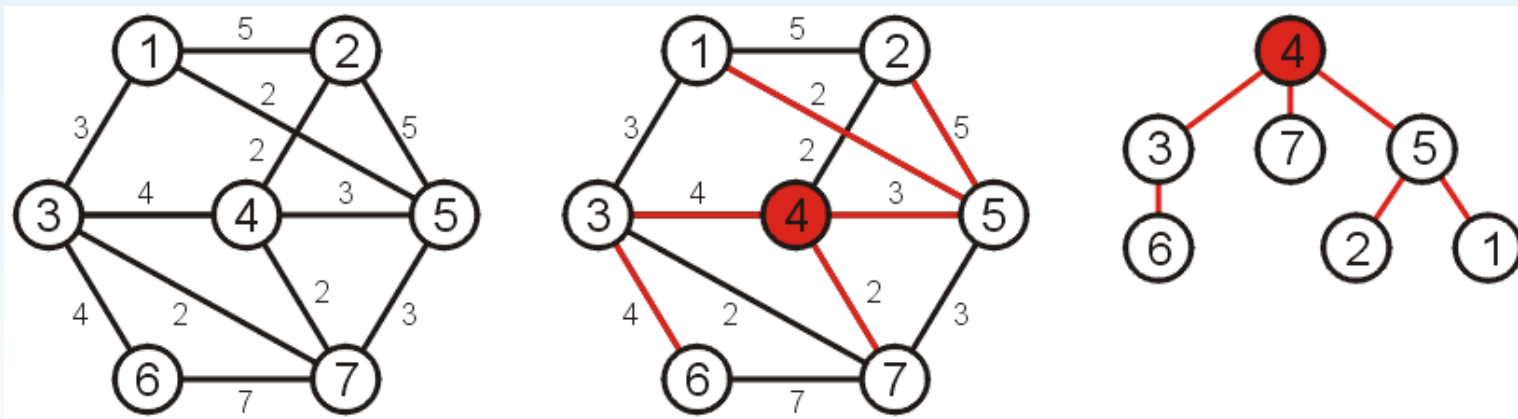
O peso de uma árvore geradora é a soma dos pesos de todas as arestas da árvore. Por exemplo, 20



Slide: D.Harder

Árvores Geradoras em grafos com pesos

O peso de uma árvore geradora é a soma dos pesos de todas as arestas da árvore. Por exemplo, 20



Slide: D.Harder

Árvores Geradoras Mínimas

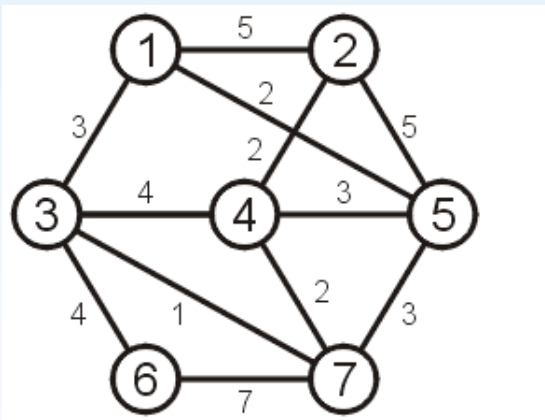
Árvores Geradoras Mínimas

- É uma árvore geradora cuja soma dos pesos (ou quantidade) das arestas é a menor possível.
- Em grafos sem pesos nas arestas usa-se o valor 1 como tal.

Árvores Geradoras Mínimas

Árvores Geradoras Mínimas

- Qual árvore geradora minimiza a soma de pesos?

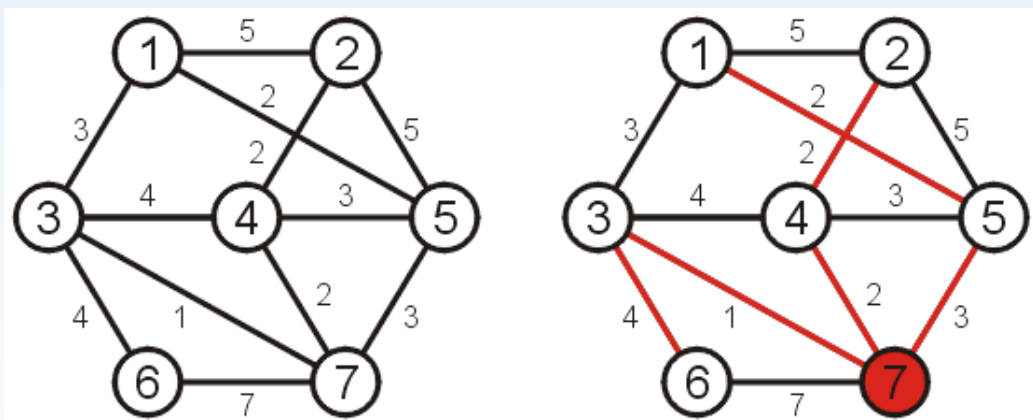


Slide: D.Harder

Árvores Geradoras Mínimas

Árvores Geradoras Mínimas

- Qual árvore geradora minimiza a soma de pesos?

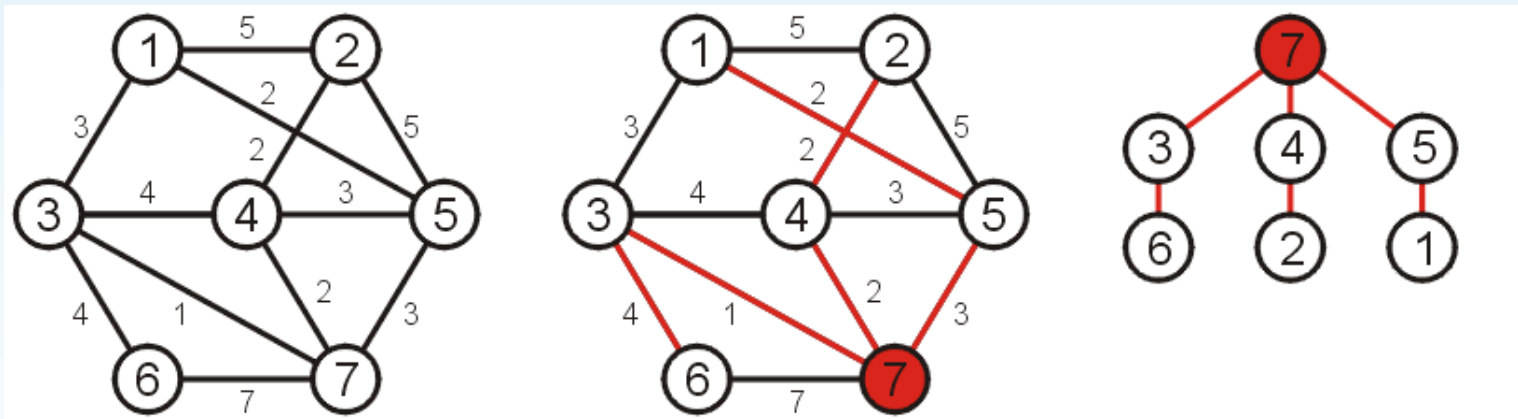


Slide: D.Harder

Árvores Geradoras Mínimas

Árvores Geradoras Mínimas

- Qual árvore geradora minimiza a soma de pesos? Por exemplo, 14

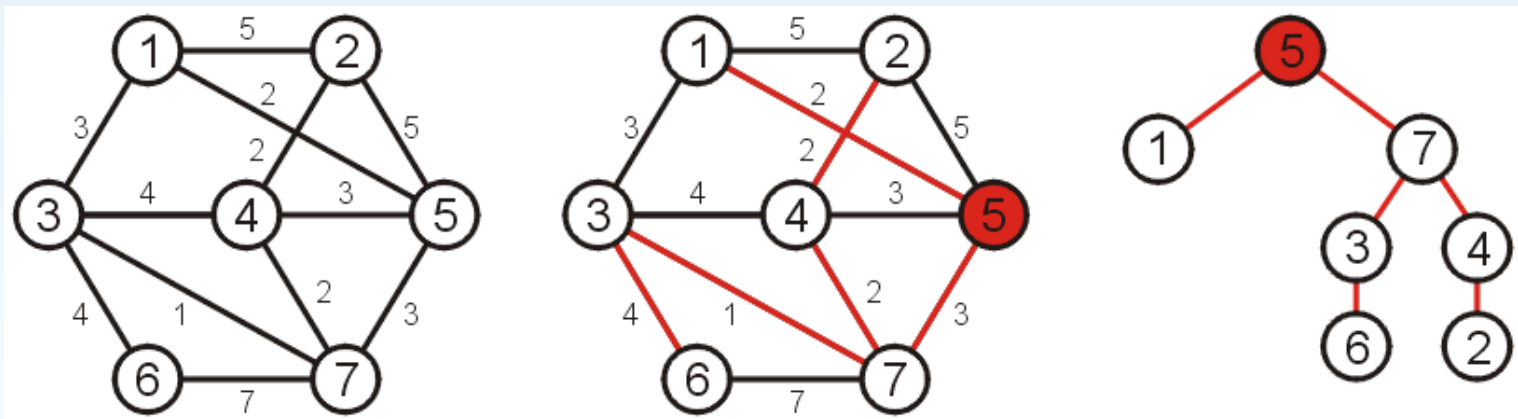


Slide: D.Harder

Árvores Geradoras Mínimas

Árvores Geradoras Mínimas

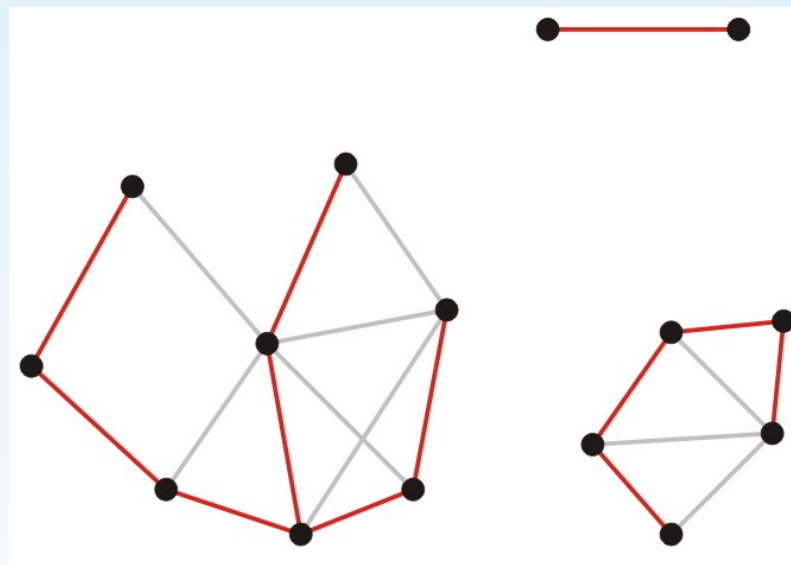
- Se mudarmos a raiz, muda-se a árvore geradora mínima, mas não os pesos (e.g. 14)



Slide: D.Harder

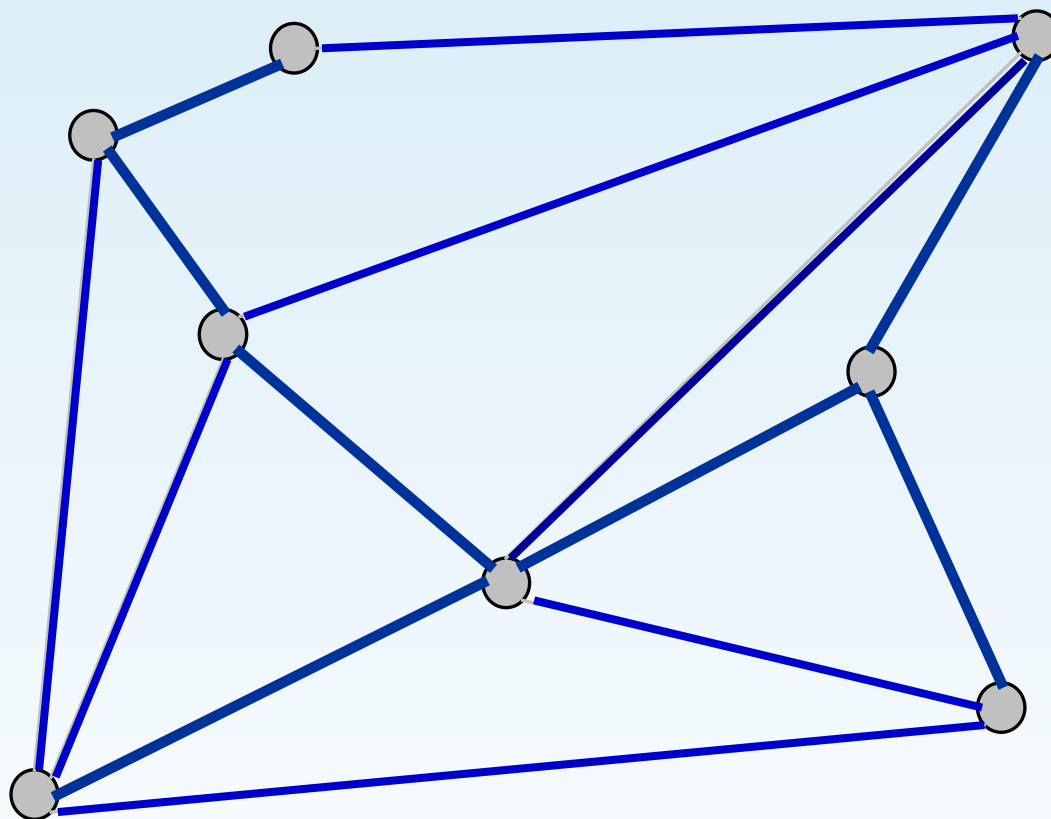
Florestas de Árvores Geradoras (Mínimas)

Se um grafo for composto de N subgrafos conectados. Uma **floresta de árvores geradoras (mínimas)** é uma coleção de N **árvores geradoras (mínimas)**, uma para cada subgrafo induzido por vértices.



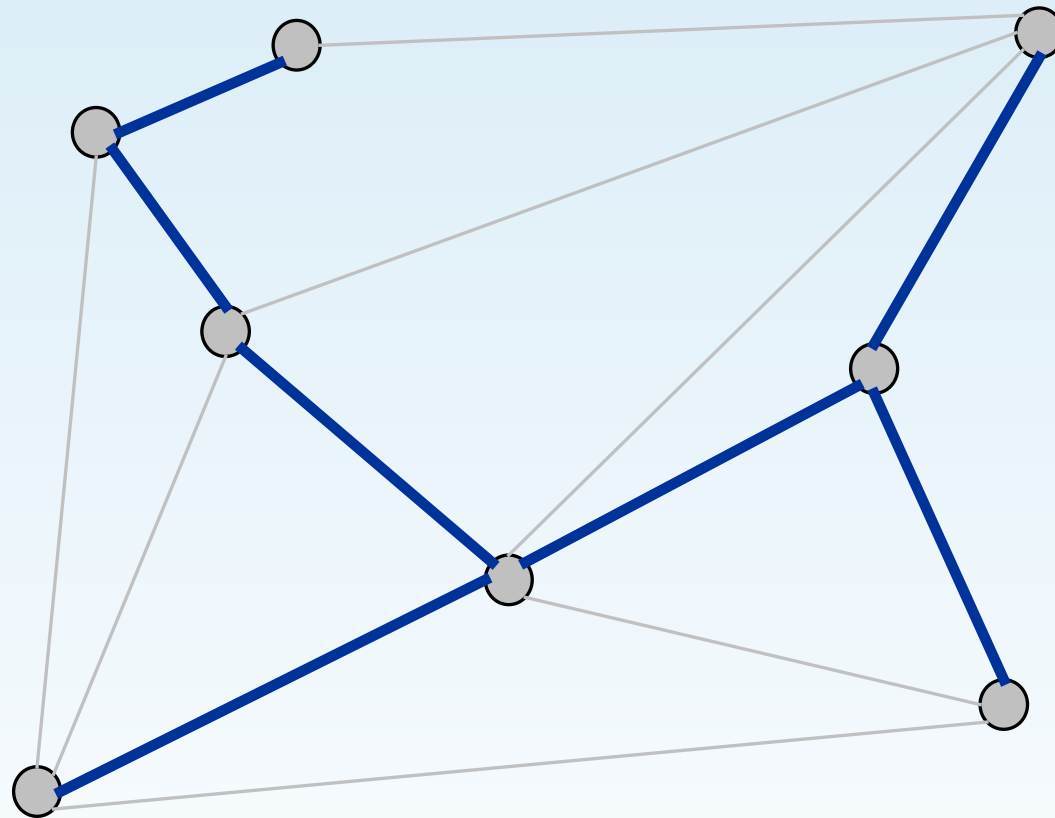
Slide: D.Harder

Árvores Geradoras e Árvores Geradoras Mínimas



Encontrar em um grafo um conjunto mínimo de arestas que conectem todos os vértices

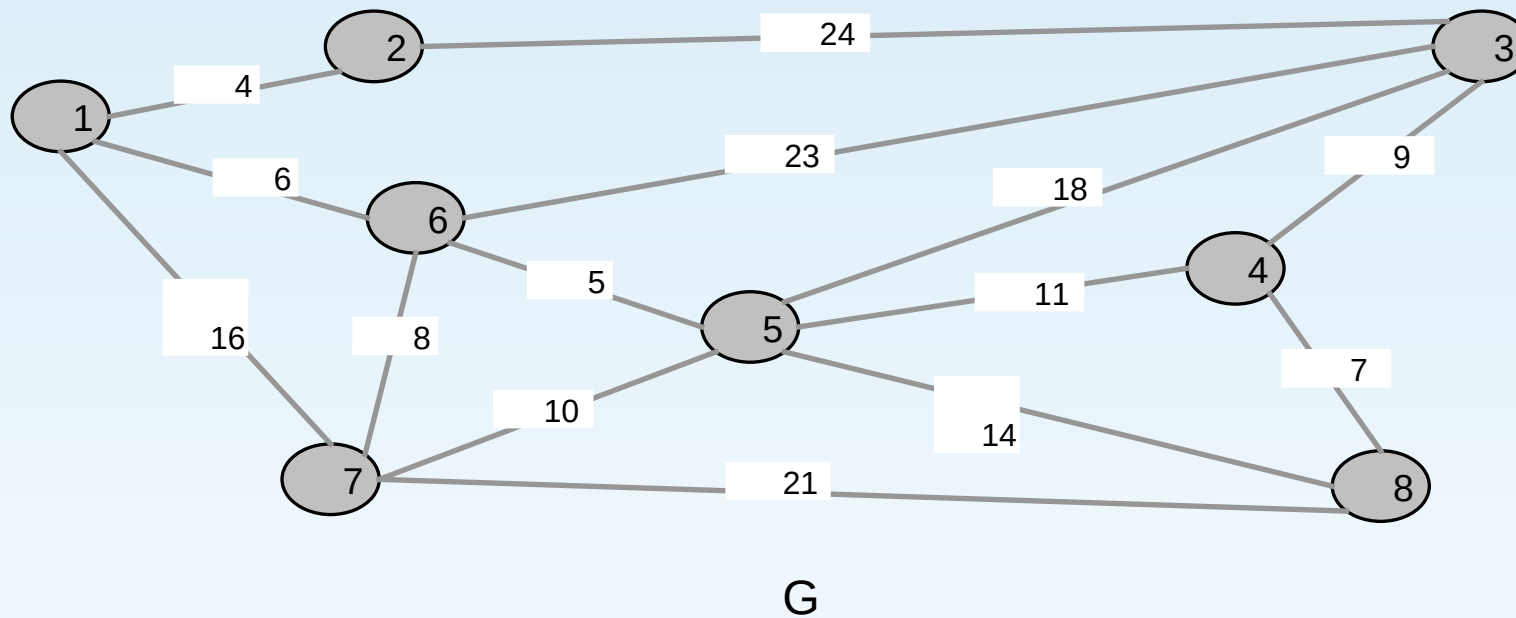
Árvores Geradoras Mínimas



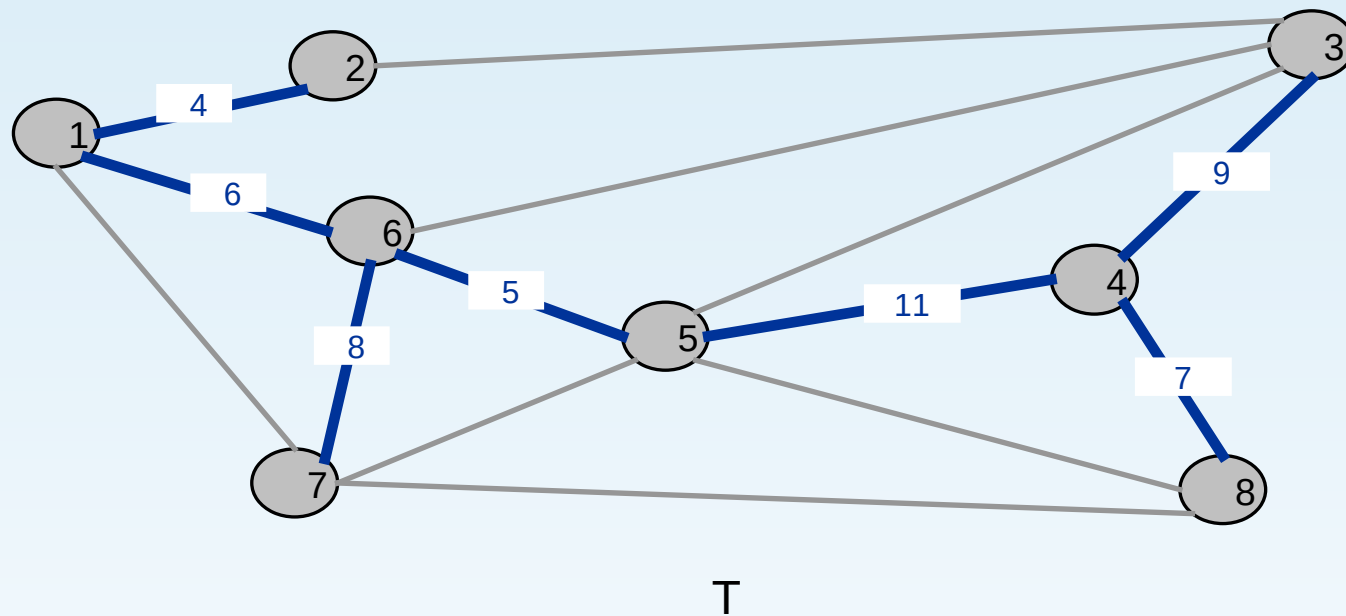
Encontrar em um grafo um conjunto mínimo de arestas que conectem todos os vértices

O resultado é uma Árvore Geradora Mínima

Exemplo: Árvores Geradoras Mínimas

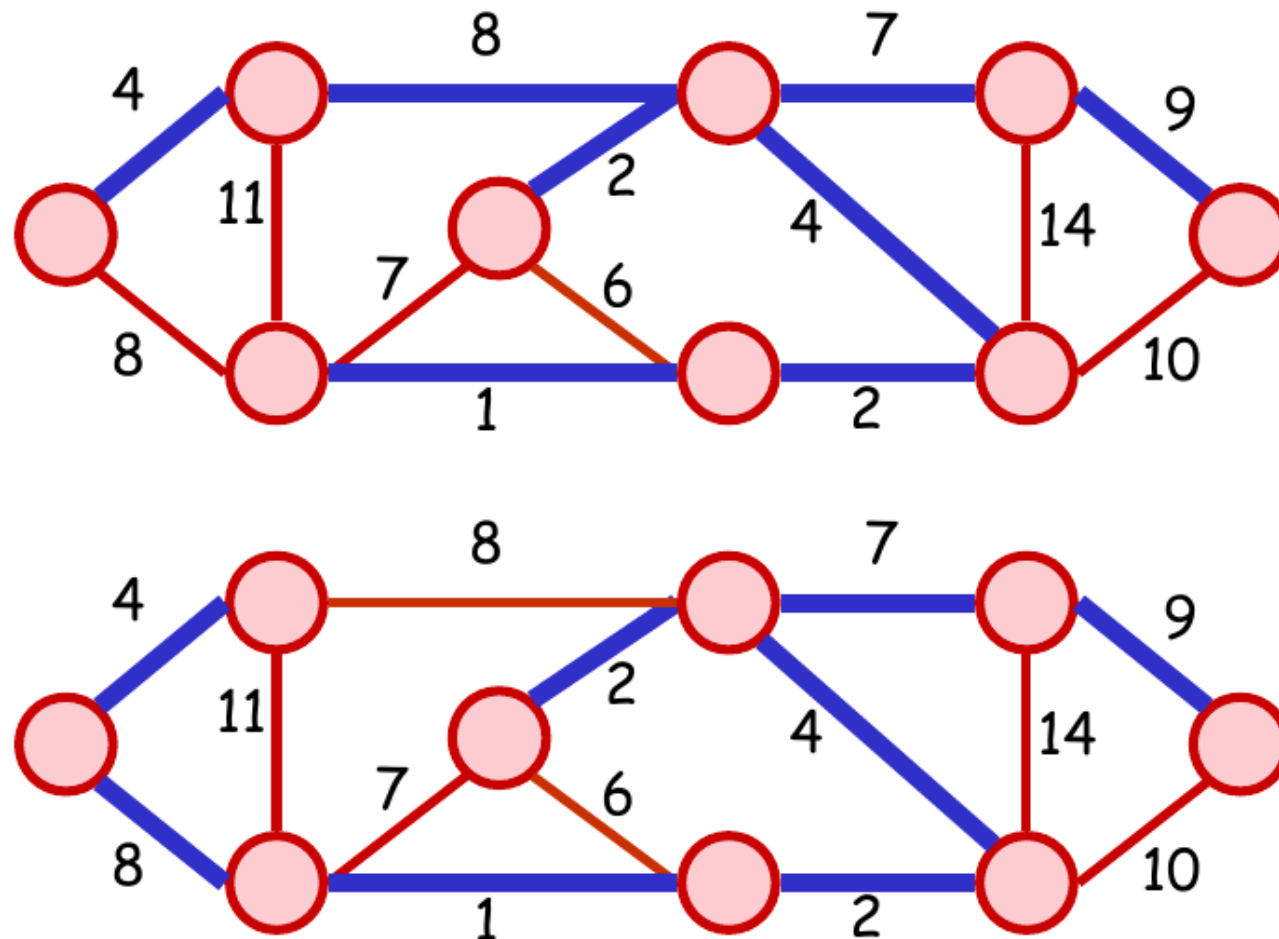


Exemplo: Árvores Geradoras Mínimas



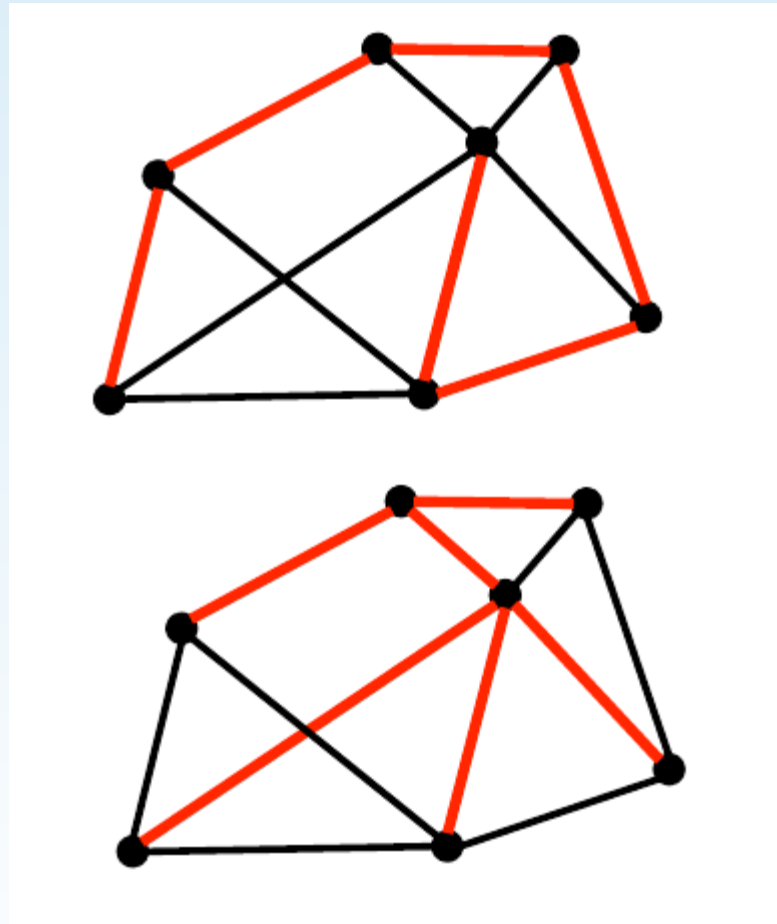
Exemplo: Árvores Geradoras Mínimas

Não são necessariamente únicas em alguns grafos.



Exemplo: Árvores Geradoras Mínimas

Não são necessariamente únicas em alguns grafos.



Aplicações de Árvores Geradoras Mínimas

- **Projetos de redes (telefônicas, hidráulicas, elétricas, cabos, estradas)**
- **Análise de aglomerados (mineração de dados)**
- **Algoritmos de aproximação**
- **Outros**

Aplicações de Árvores Geradoras Mínimas

Qual a melhor forma de conectar um certo número de LANs?

- Minimizando o número de ligações (e.g.)

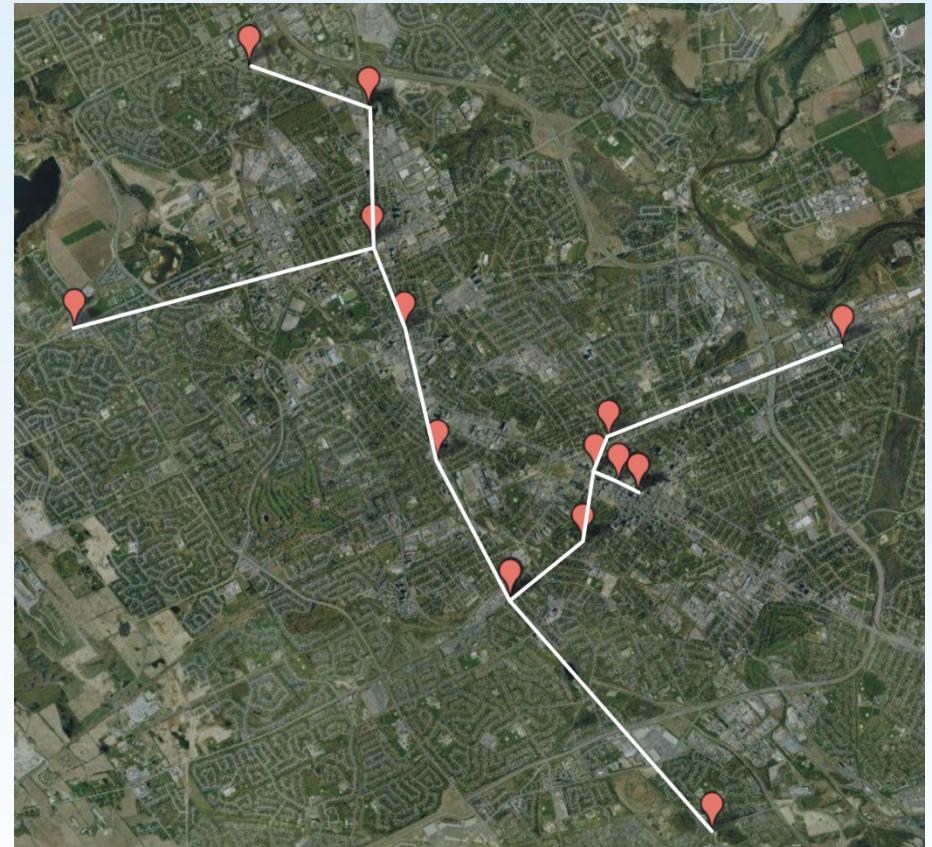
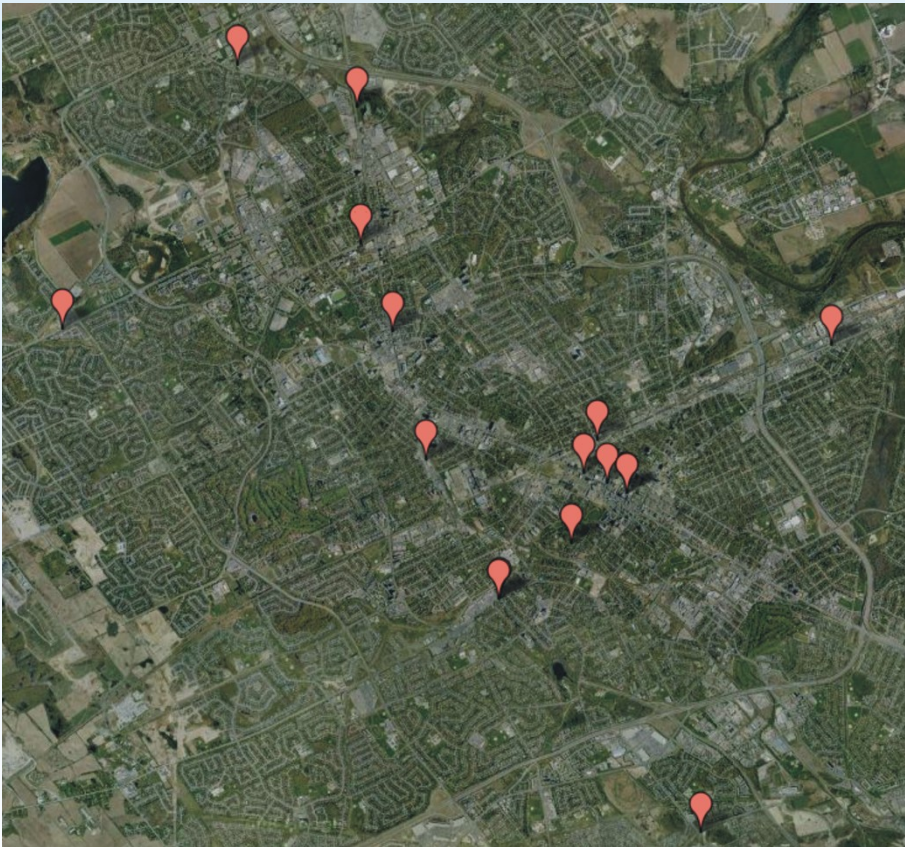


Slide: D.Harder

Aplicações de Árvores Geradoras Mínimas

Qual a melhor forma de conectar um certo número de LANs?

- Uma árvore geradora mínima fornece a solução ótima.



Slide: D.Harder

Aplicações de Árvores Geradoras Mínimas

Conexões em uma rede *ad hoc* sem fio, onde quaisquer dois terminais podem se conectar com quaisquer outros. Restrição: erros de transmissão podem aumentar se distância aumenta.

- Solução: Árvores geradoras mínimas montando *clusters*.



Slide: D.Harder

Aplicações de Árvores Geradoras Mínimas

Conexões em uma rede *ad hoc* sem fio, onde quaisquer dois terminais podem se conectar com quaisquer outros. Restrição: erros de transmissão podem aumentar se distância aumenta.

- Solução: Árvores geradoras mínimas montando *clusters*.

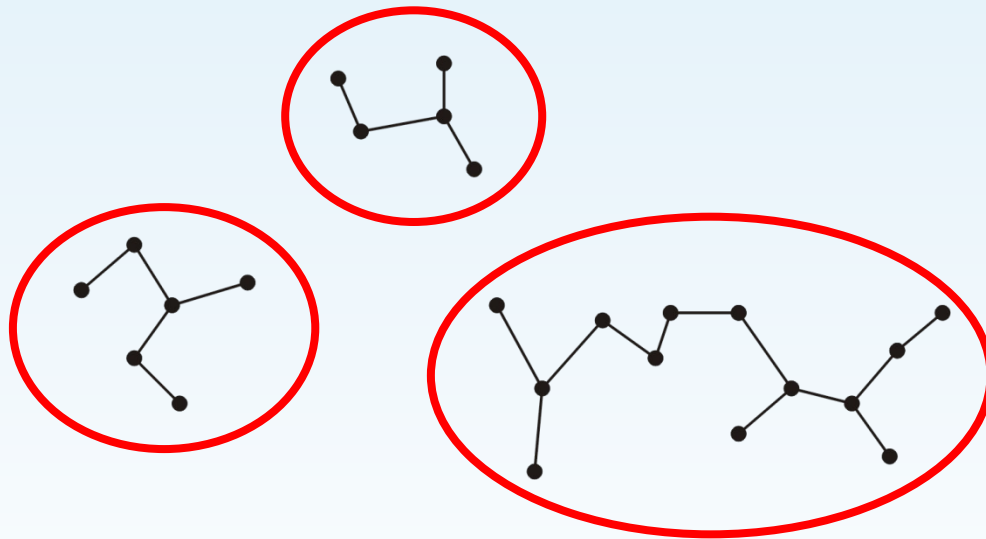


Slide: D.Harder

Aplicações de Árvore Geradoras Mínimas

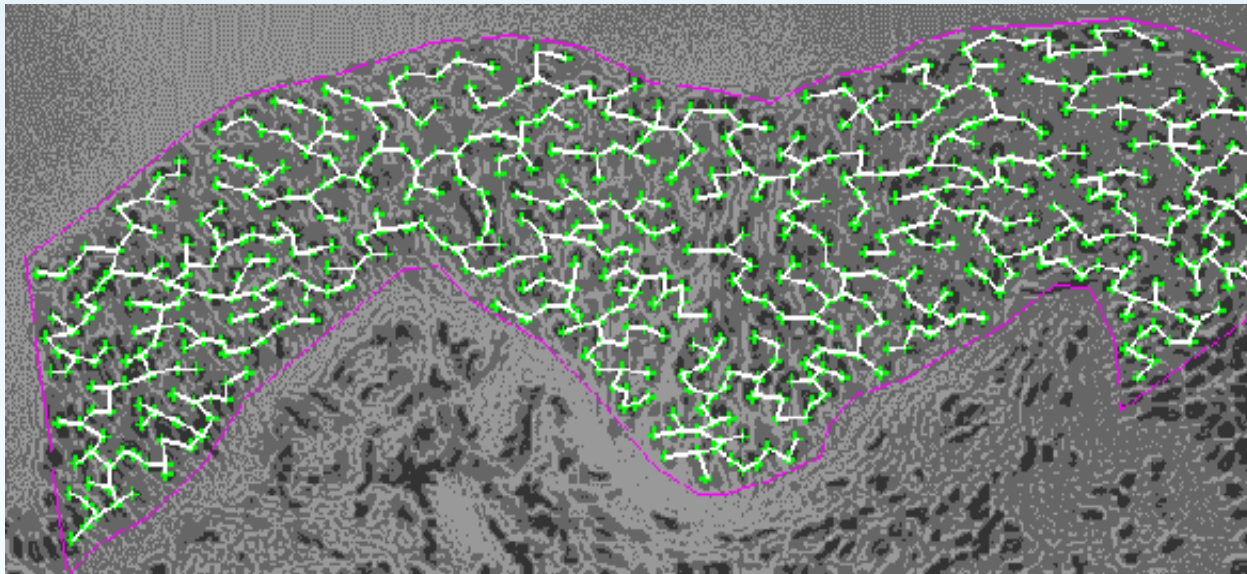
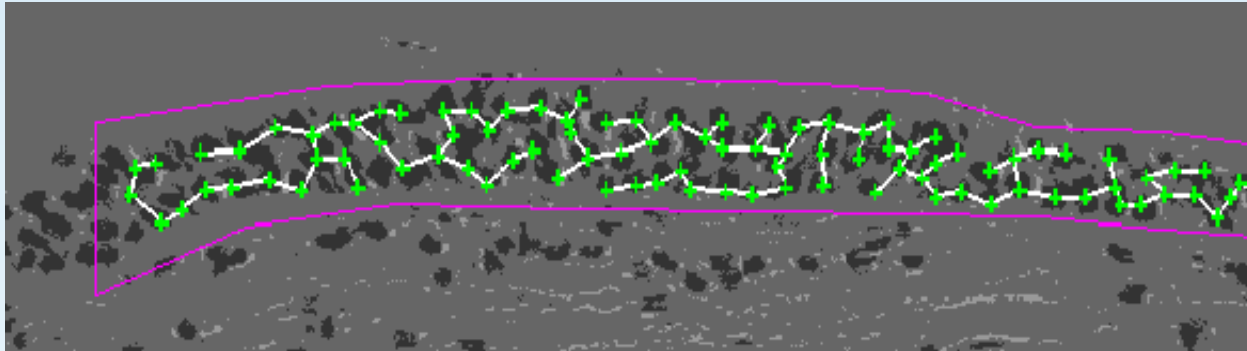
Conexões em uma rede *ad hoc* sem fio, onde quaisquer dois terminais podem se conectar com quaisquer outros. Restrição: erros de transmissão podem aumentar se distância aumenta.

- Solução: Árvore geradoras mínimas montando *clusters*.



Slide: D.Harder

Aplicações de Árvores Geradoras Mínimas



- **Organização de núcleos em células epiteliais para pesquisa em câncer (imagens médicas, reconhecimento de padrões)**

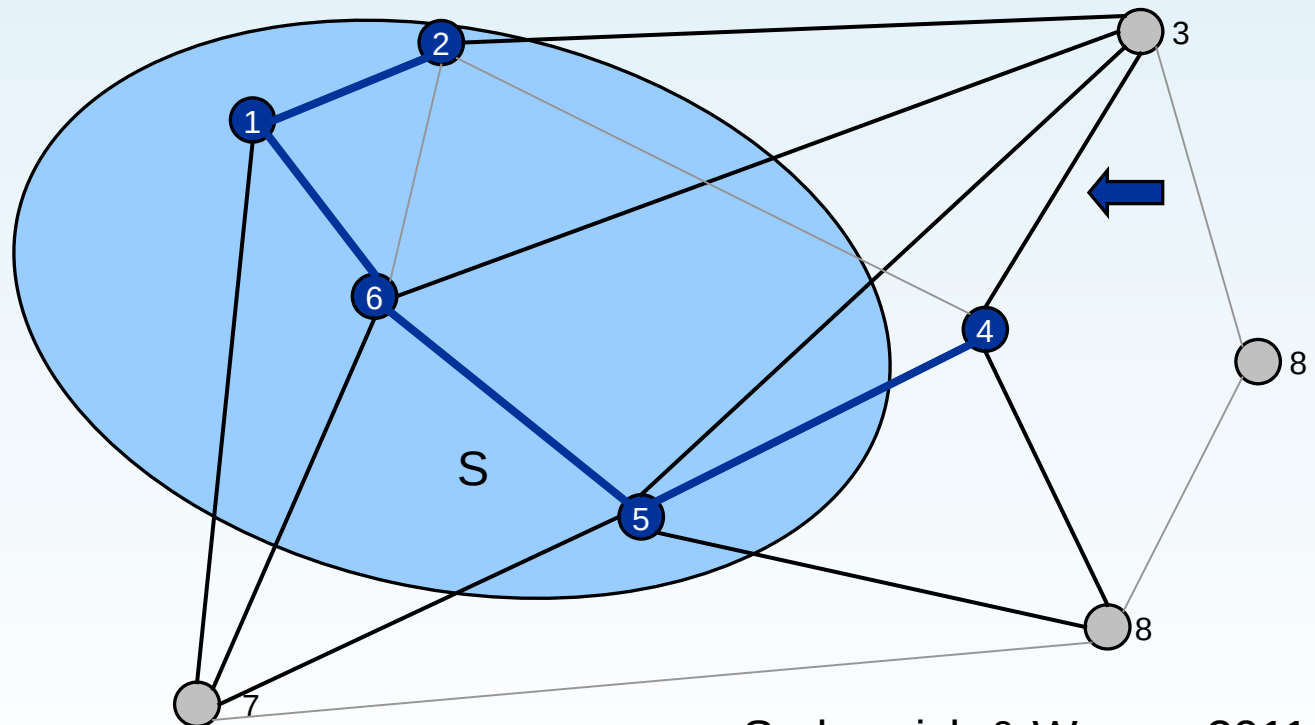
Algoritmos para Árvores Geradoras Mínimas (*Minimum Spanning Trees*)

- Algoritmo de Prim
- Algoritmo de Kruskal
- Variações (outros)

Algoritmo de Prim

- Algoritmo Prim (Jarník 1930, Dijkstra 1957, Prim 1959)
 - Inicializar $T = \emptyset$, $S = \{s\}$ para algum vértice arbitrário s .
 - expandir S até conter todos os vértices:
 - seja f a menor aresta com exatamente um terminal em S
 - adicionar arestas f a T
 - adicionar outros terminais em S

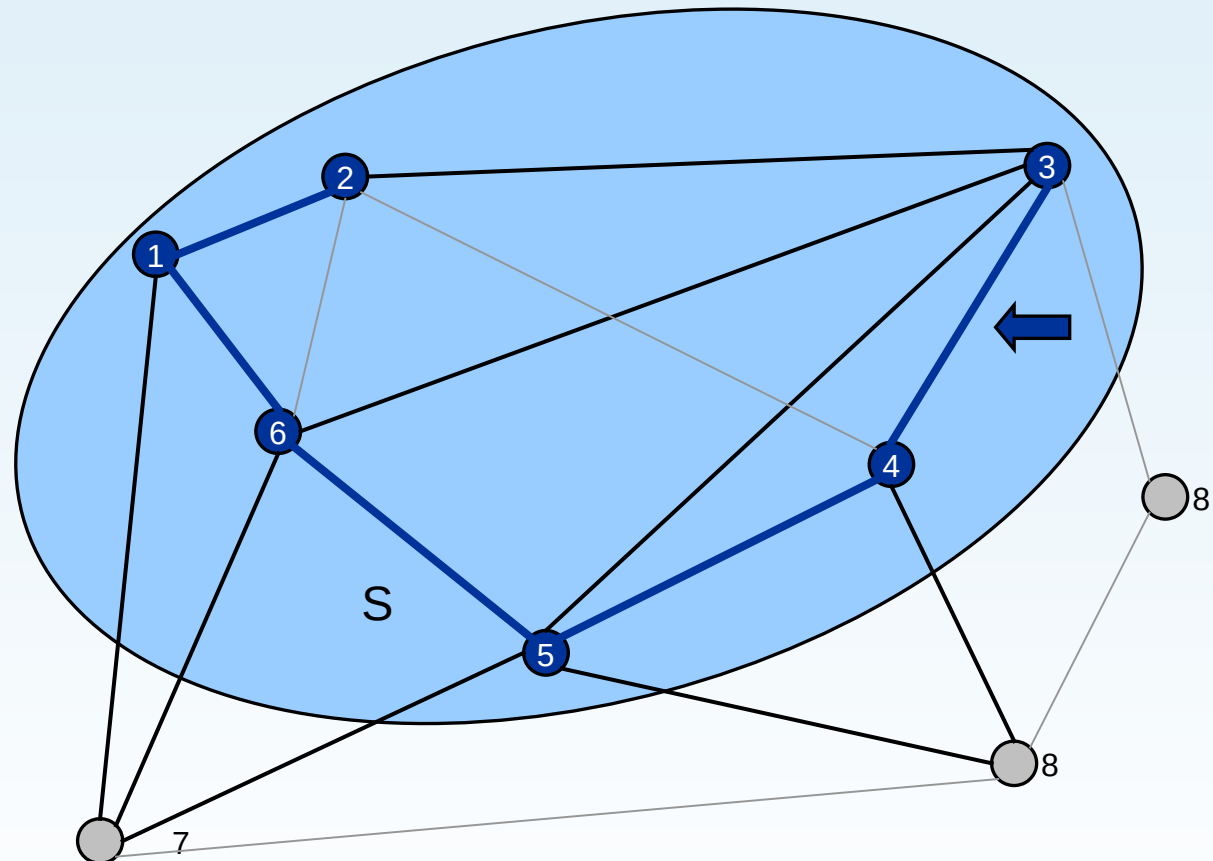
S	T
1	-
2	1-2
6	1-6
5	6-5
4	5-4



Sedgewick & Wayne, 2011

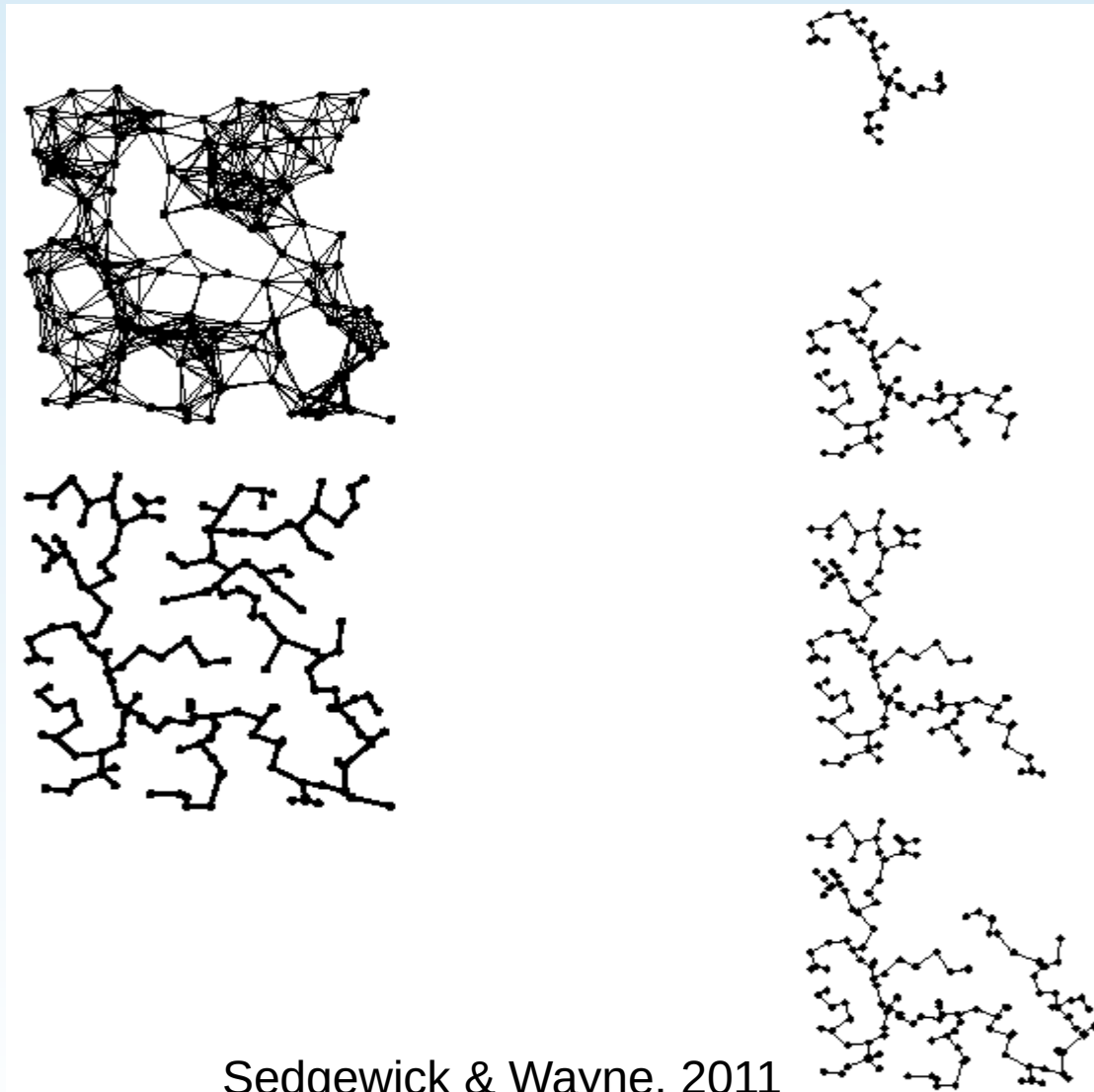
Algoritmo de Prim

S	T
1	-
2	1-2
6	1-6
5	6-5
4	5-4
3	4-3



Sedgewick & Wayne, 2011

Algoritmo de Prim

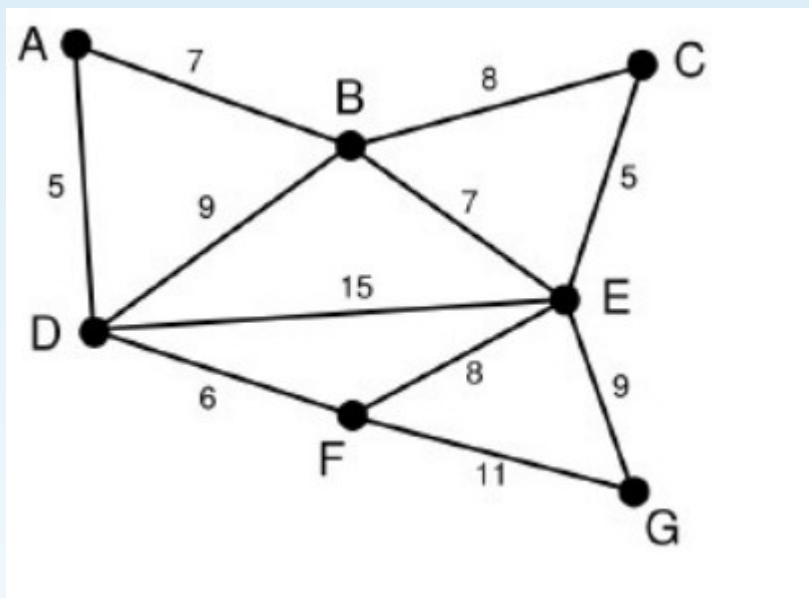


Sedgewick & Wayne, 2011

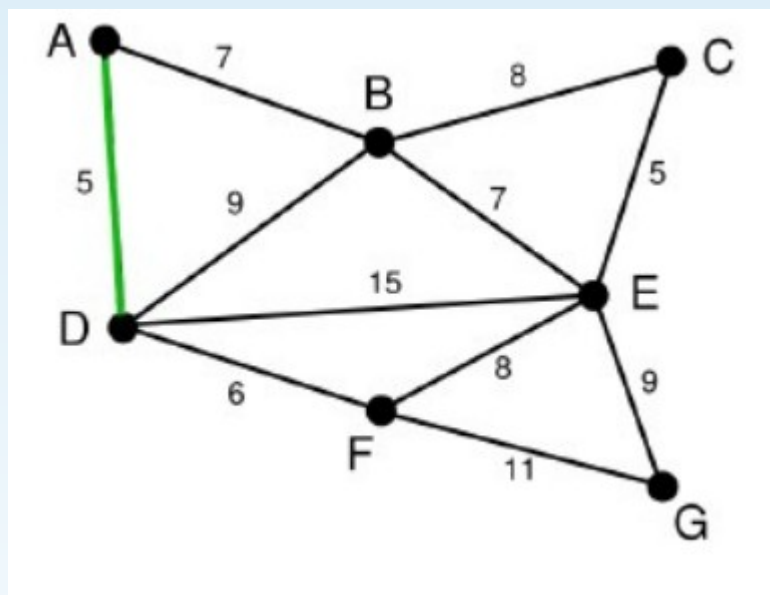
Algoritmo de Prim

- Inicialmente ordena todas as arestas, segundo seus pesos
- Para cada aresta verifica se ela pode ser adicionada à árvore em construção, ou seja, se ela não introduz um ciclo na árvore e seja incidente sobre algum vértice já na árvore

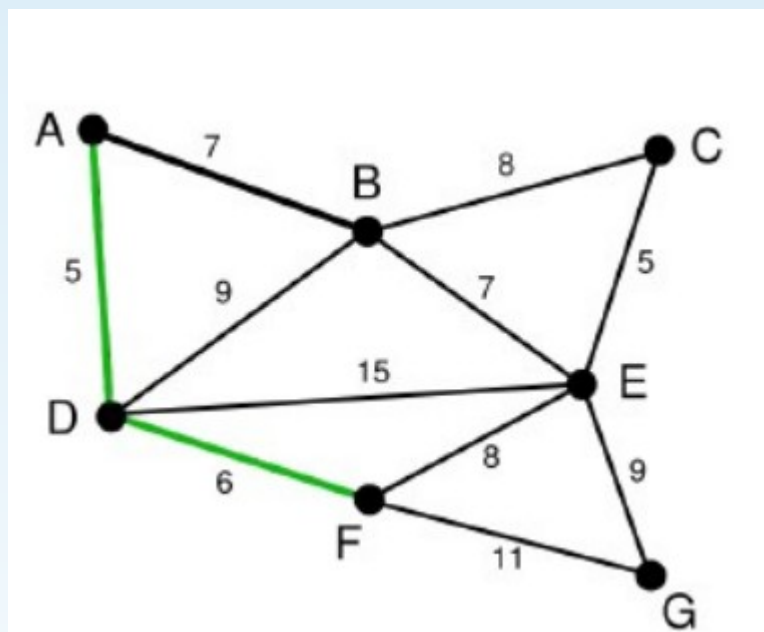
Exemplo: Algoritmo de Prim



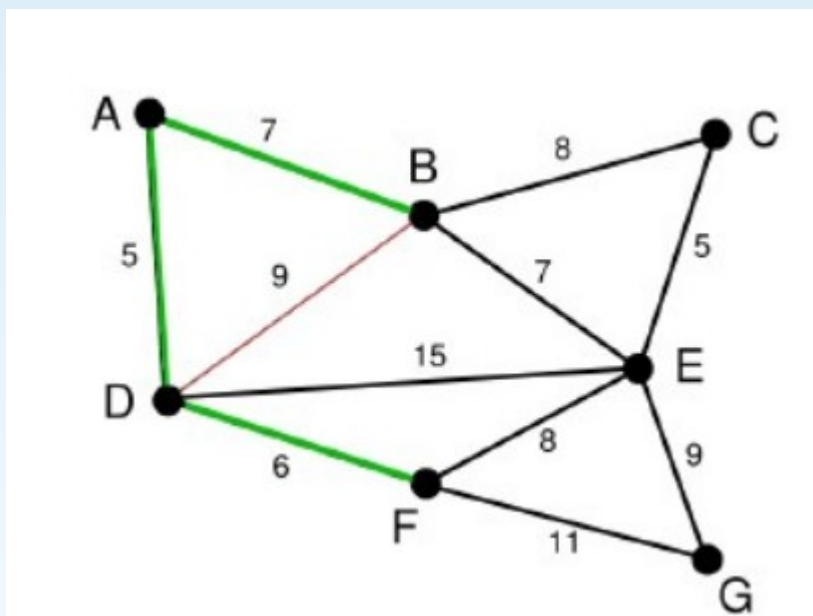
Exemplo: Algoritmo de Prim



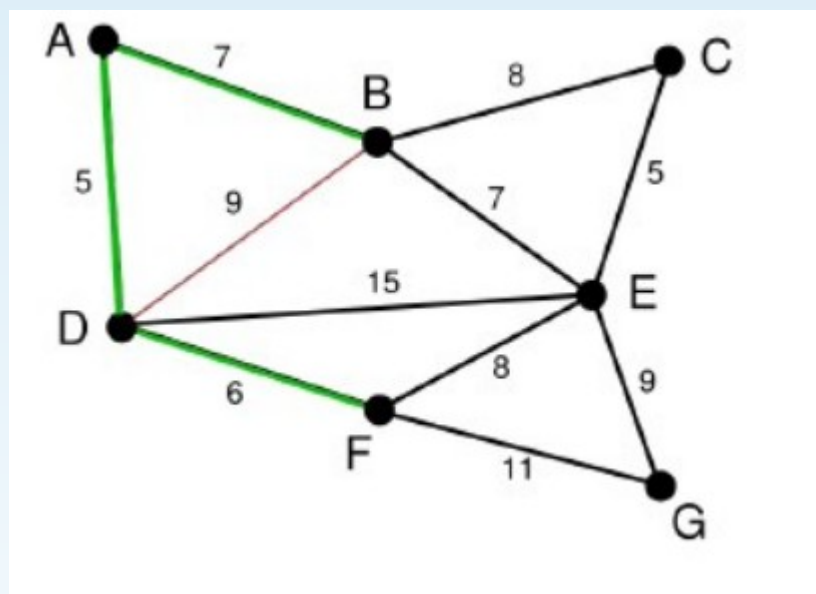
Exemplo: Algoritmo de Prim



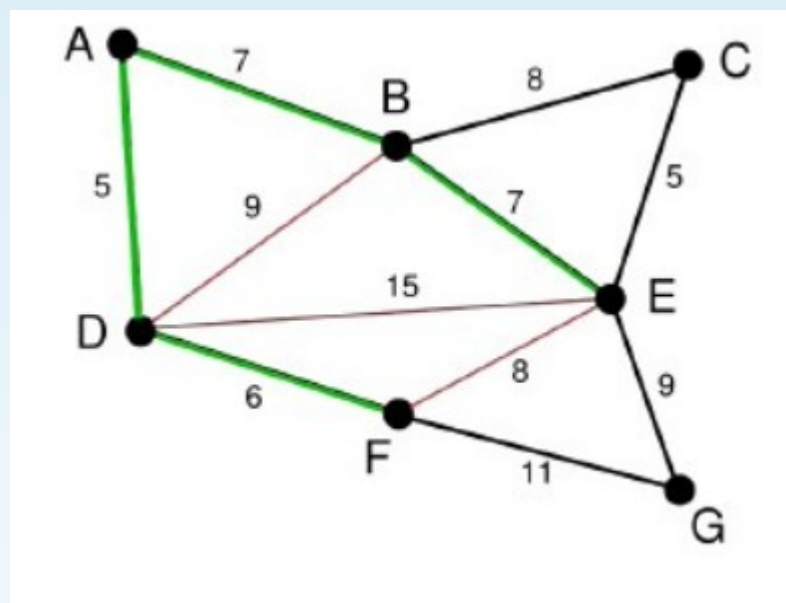
Exemplo: Algoritmo de Prim



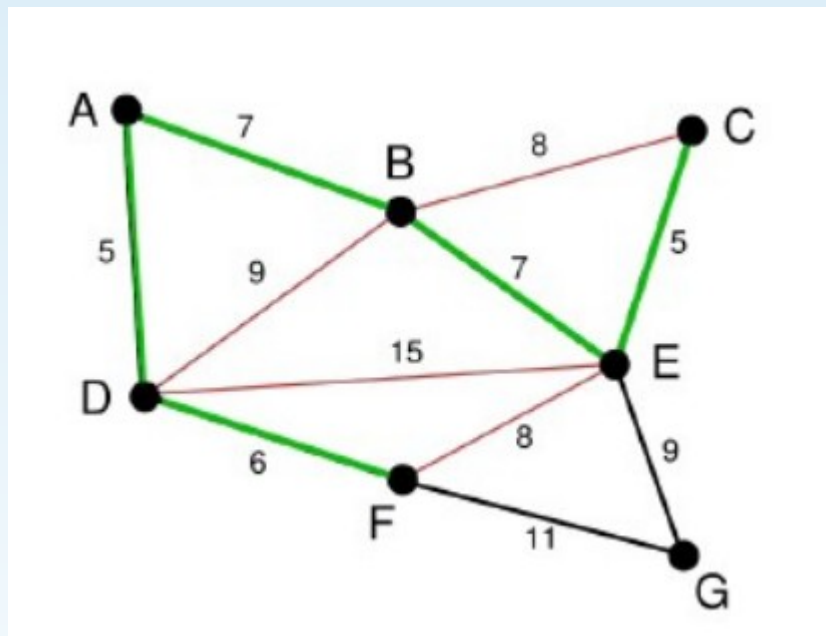
Exemplo: Algoritmo de Prim



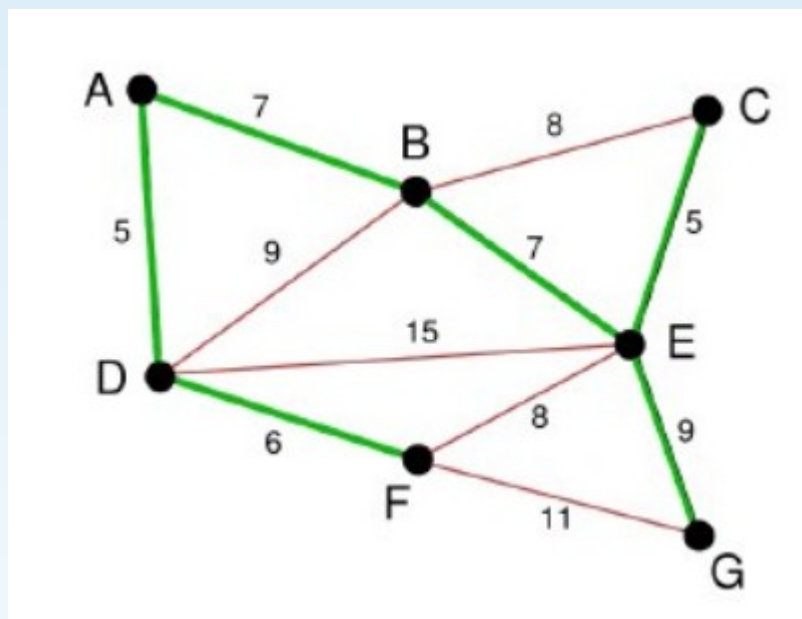
Exemplo: Algoritmo de Prim



Exemplo: Algoritmo de Prim



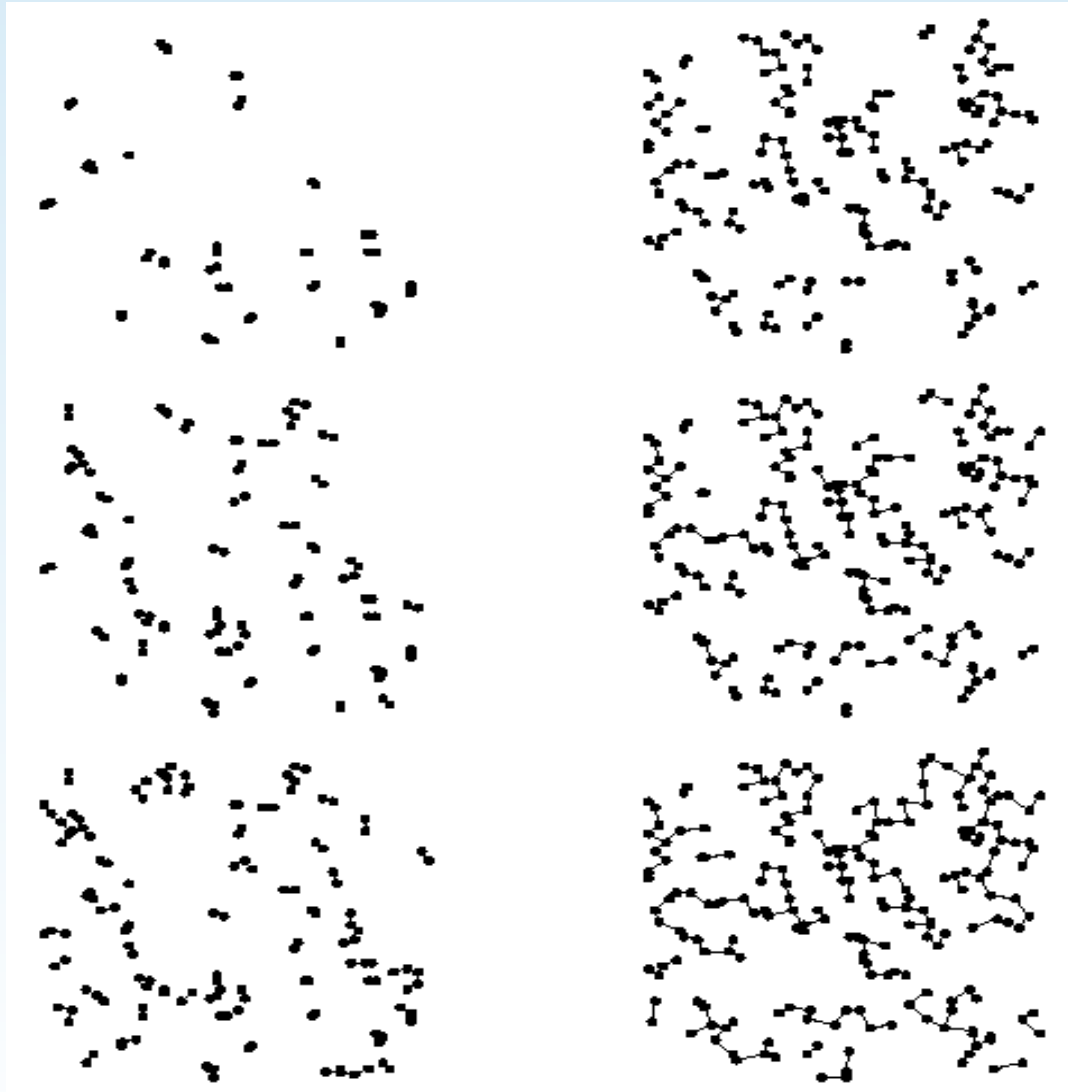
Exemplo: Algoritmo de Prim



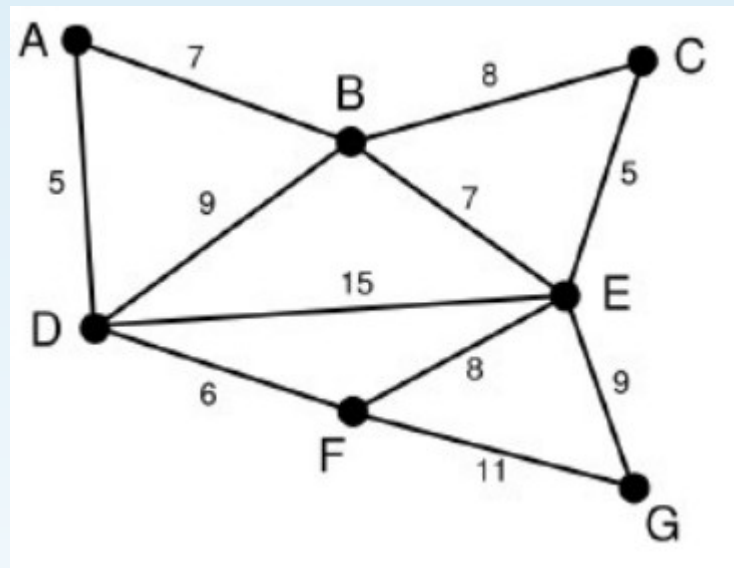
Algoritmo de Kruskal

- Inicialmente ordena todas as arestas, segundo seus pesos
- Para cada aresta verifica se ela pode ser adicionada à árvore em construção, ou seja, se ela não introduz um ciclo na árvore

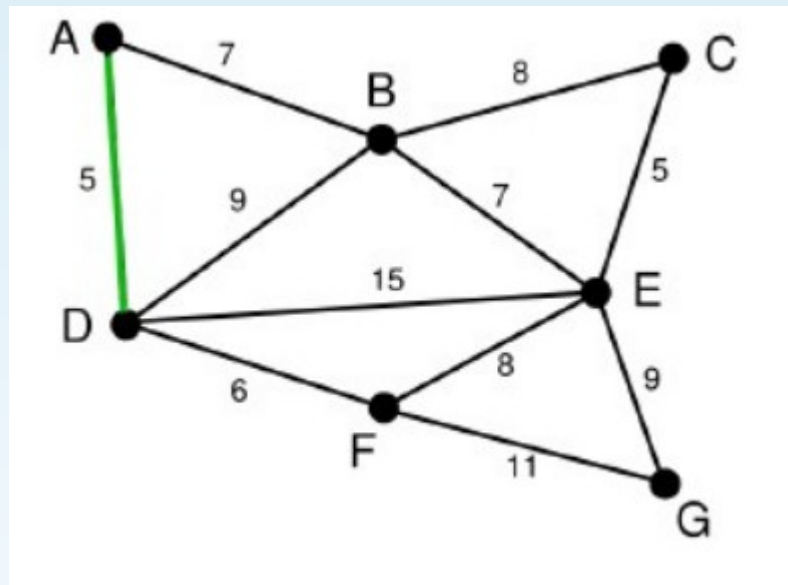
Algoritmo de Kruskal



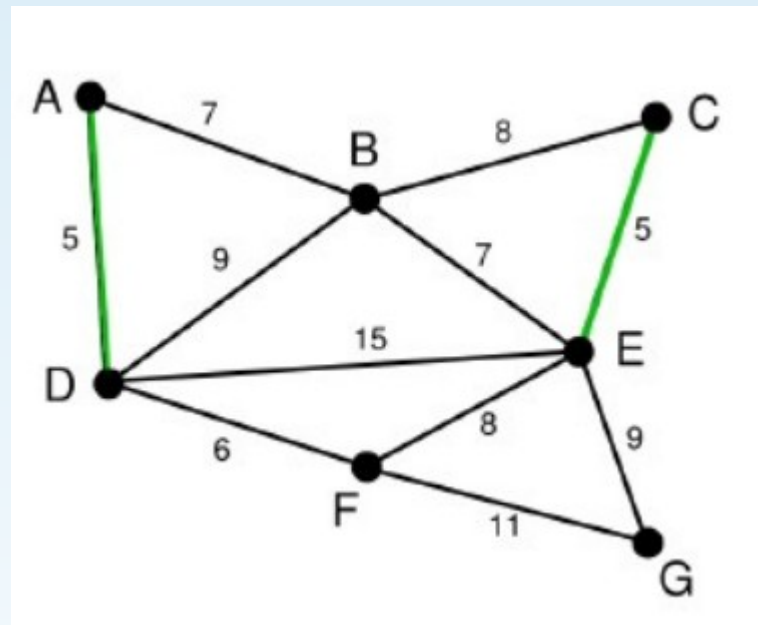
Exemplo: Algoritmo de Kruskal



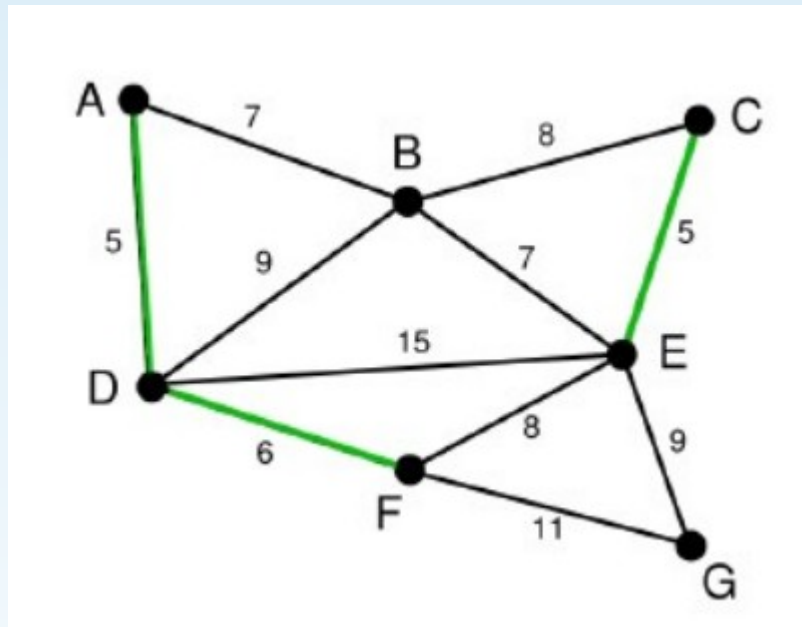
Exemplo: Algoritmo de Kruskal



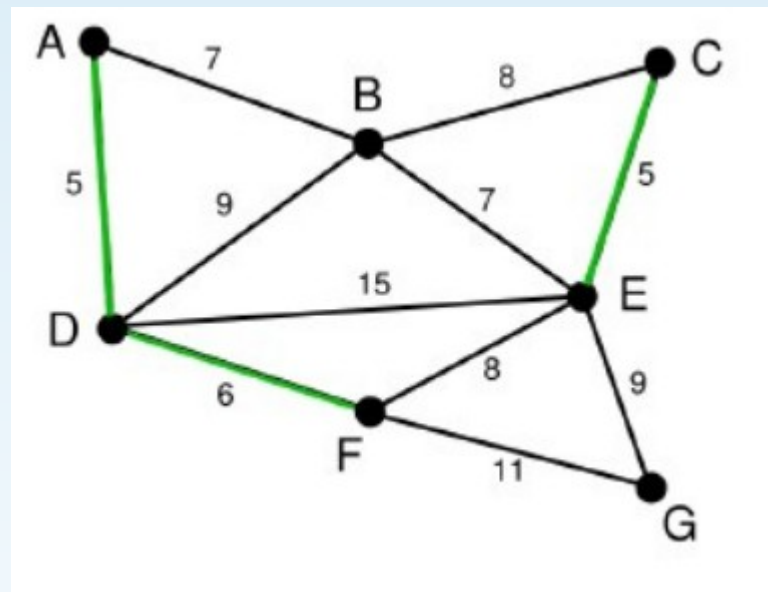
Exemplo: Algoritmo de Kruskal



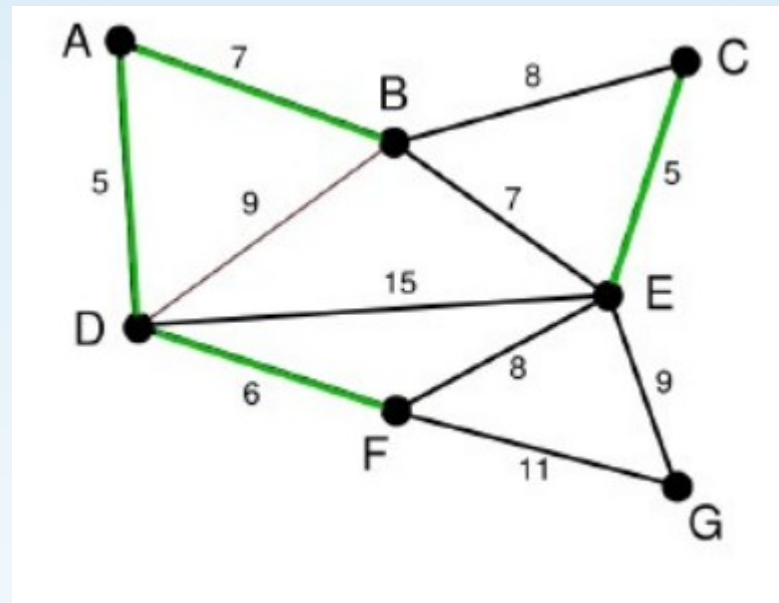
Exemplo: Algoritmo de Kruskal



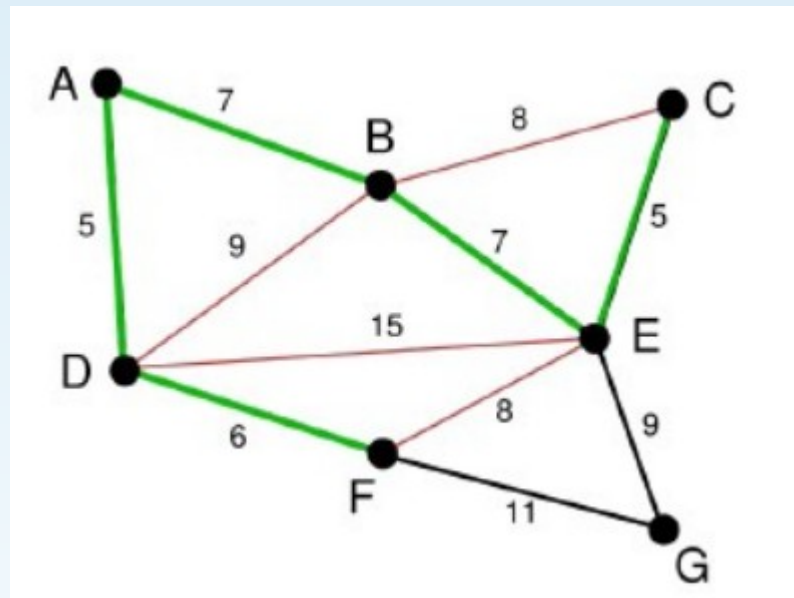
Exemplo: Algoritmo de Kruskal



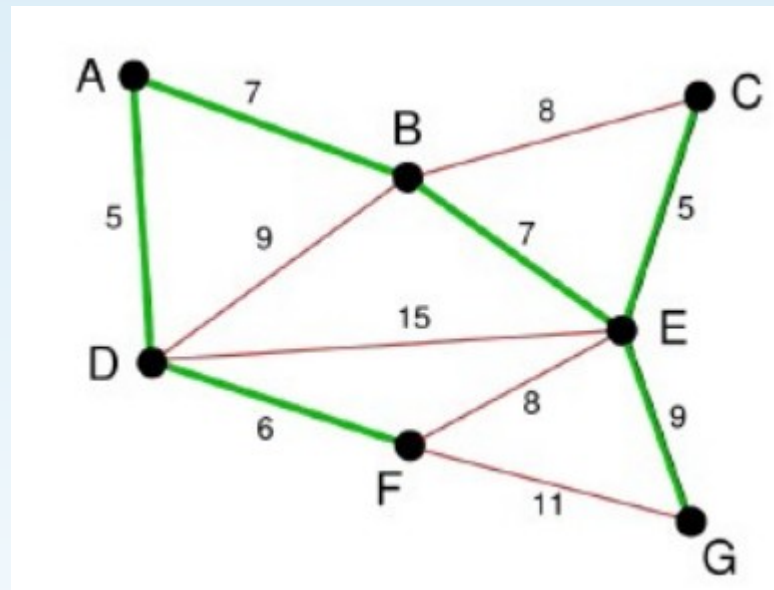
Exemplo: Algoritmo de Kruskal



Exemplo: Algoritmo de Kruskal



Exemplo: Algoritmo de Kruskal



Algoritmo Apaga Reverso para MST

- Parte do grafo completo
- Escolhe então a aresta de maior peso ainda não examinada
- Se a remoção dessa aresta não gerar grafos desconexos, faz sua retirada
- Mantém a aresta no grafo caso sua remoção gere grafos desconexos
- Repete até que nenhuma aresta possa ser retirada

Outros Algoritmos para MST

- $O(E \log V)$
 $O(V^2)$
- $O(E \log \log V)$.
- $O(E \log^* V)$, $O(E + V \log V)$
- $O(E \log (\log^* V))$.
- $O(E \alpha(E, V) \log \alpha(E, V))$.
- $O(E \alpha(E, V))$.
- $O(E)$.

Prim, Kruskal, Boruvka.

Prim, Boruvka.

Cheriton-Tarjan (1976), Yao (1975).

Fredman-Tarjan (1984).

Gabow-Galil-Spencer-Tarjan (1986).

Chazelle (1997).

Chazelle (2000).

"Santo Graal"(?).

Referências Bibliográficas

- Bogart, K. & Stein, C. & Drysdale, R. Discrete Mathematics for Computer Science. Key College Pub., 2006.
- Bondy, J. & Murty, *Graph Theory with Applications*, Elsevier, 1982.
- Ruohonen, K. *Graph Theory*, 2013.
- Sedgewick, R. & Wayne, K. *Algorithms* (4th ed.), Addison-Wesley, 2011.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach*. John Wiley, 1990.